# Configuração Inicial Ubuntu Client

Versão para a pool 105 (bridge vmbr105, rede 192.168.105.0/24) · @Orlando

## Objetivo

No fim deste guião, o Ubuntu Client tem IP estático, usa o Windows Server como DNS e responde a `ping isec.local`, sem conflitos de rede.

Este é o ponto de partida da integração: sem o DNS apontado ao Windows, o Kerberos e o SSSD não conseguem descobrir o domínio.

> Todos os comandos deste guião já trazem os endereços da pool **105** (bridge **vmbr105**). Podes copiá-los e colá-los tal como estão.

## Valores usados neste guião

| O que é | Valor (pool 105) |
|---|---|
| Bridge no Proxmox | `vmbr105` |
| Rede | `192.168.105.0/24` |
| IP do Ubuntu Client | `192.168.105.3/24` |
| Gateway (saída da rede) | `192.168.105.1` |
| IP do Windows Server (também o DNS) | `192.168.105.2` |
| Domínio | `isec.local` |
| Nome da ligação | `lab105` |
| Placa de rede | `ens18` |

> O nome da placa pode variar: confirma-o com `ip -br a`. Se não for `ens18`, troca-o nos comandos.

## Requisitos prévios

1. Ubuntu e Windows Server clonados do template, com as dependências já instaladas (Kerberos, SSSD, Samba).
2. As duas VMs na bridge **vmbr105**. Depois de clonar, confirma no Proxmox, em Hardware → Network Device de cada VM: Bridge `vmbr105`, com Disconnect e Firewall desmarcados.
3. Windows Server com IP estático `192.168.105.2`, domínio `isec.local` criado e uma regra de firewall que permita ping vindo de `192.168.105.3`.
4. Trabalha na consola da VM, porque a rede vai ser reconfigurada e uma sessão SSH cairia.

## Passo 1: Ver a configuração de rede existente

**Objetivo:** perceber que ficheiros e ligações já configuram a placa, para evitar conflitos.

```
ls /etc/netplan
nmcli -f NAME,DEVICE,TYPE connection show
```

- `ls /etc/netplan` lista os ficheiros do Netplan, o sistema que define a rede no Ubuntu.
- `nmcli … connection show` lista as ligações geridas pelo NetworkManager.

**Porquê:** o erro `Conflicting default route` aparece quando mais de um ficheiro ou perfil configura a mesma placa (`ens18`) com uma rota por defeito.

**Captura:** o output, com os ficheiros e os perfis existentes.

## Passo 2: Criar uma pasta de backup

**Objetivo:** guardar a configuração antiga em vez de a apagar, para poder repor se algo correr mal.

```
sudo mkdir -p /root/netplan-bak
```

`mkdir` cria a pasta. `-p` não dá erro se ela já existir. A pasta fica em `/root`, só acessível ao administrador.

> Se saltares este passo, o Passo 3 falha com `Ficheiro ou pasta inexistente`.

## Passo 3: Retirar os ficheiros em conflito

**Objetivo:** deixar um único método de configuração de rede, o NetworkManager por linha de comandos.

```
cd /etc/netplan
sudo mv 00-installer-config.yaml 01-netcfg.yaml 90-NM-*.yaml /root/netplan-bak/
ls /etc/netplan
cd ~
```

- `mv` move os três ficheiros que configuram a placa para a pasta de backup. Fica apenas o `01-network-manager-all.yaml`, que só diz que o NetworkManager gere a rede e não configura nenhuma placa.

**Resultado esperado:** o `ls` mostra só `01-network-manager-all.yaml`.

**Nota:** os nomes dos ficheiros podem variar. A regra é mover todos, exceto o `01-network-manager-all.yaml`.

**Captura:** o `ls` final.

## Passo 4: Aplicar a limpeza

**Objetivo:** fazer o Ubuntu voltar a ler os ficheiros de rede, já sem a configuração antiga.

```
sudo netplan apply
```

Como já não há ficheiro a configurar a `ens18`, o perfil antigo desaparece.

**Nota:** podem aparecer avisos amarelos sobre o `systemd-networkd`. São inofensivos, porque não o usamos.

## Passo 5: Garantir que o NetworkManager está a correr

**Objetivo:** confirmar que o serviço que gere a rede por comandos está ativo.

```
sudo systemctl start NetworkManager
systemctl is-active NetworkManager
```

- `systemctl start` arranca o serviço (não faz mal se já estiver a correr).
- `is-active` confirma o estado.

**Resultado esperado:** `active`.

**Porquê:** sem o serviço ativo, os comandos `nmcli` falham com `O NetworkManager não está em execução`, e a ligação do Passo 6 nunca é criada.

**Captura:** o `active`.

## Passo 6: Criar a ligação com IP estático e DNS do Windows

**Objetivo:** dar ao Ubuntu um IP fixo e apontar o DNS para o Windows Server.

```
sudo nmcli connection add type ethernet ifname ens18 con-name lab105 \
    ipv4.method manual \
    ipv4.addresses 192.168.105.3/24 \
    ipv4.gateway 192.168.105.1 \
    ipv4.dns 192.168.105.2 \
    ipv4.dns-search isec.local \
    ipv4.ignore-auto-dns yes
```

| Parâmetro | Valor | O que faz |
|---|---|---|
| `ifname` | `ens18` | Placa de rede a configurar |
| `con-name` | `lab105` | Nome do perfil |
| `ipv4.method` | `manual` | IP fixo, sem DHCP |
| `ipv4.addresses` | `192.168.105.3/24` | IP do Ubuntu e máscara |
| `ipv4.gateway` | `192.168.105.1` | Saída da rede |
| `ipv4.dns` | `192.168.105.2` | Redirecionamento do DNS para o Windows Server |
| `ipv4.dns-search` | `isec.local` | Domínio de pesquisa (escreve `SR2` em vez de `SR2.isec.local`) |
| `ipv4.ignore-auto-dns` | `yes` | Impede que outro DNS entre automaticamente |

**Porquê só o DNS do Windows:** não ponhas `8.8.8.8` como alternativo. O Ubuntu pode perguntar-lhe e não encontrar os registos internos do AD. A internet continua a funcionar através do forwarder configurado no DNS do Windows.

**Captura:** o comando executado, sem erros.

## Passo 7: Ativar a ligação e confirmar

**Objetivo:** ligar o perfil criado e ver que a placa o está a usar.

```
sudo nmcli connection up lab105
nmcli -f NAME,DEVICE,TYPE connection show
```

- `connection up` liga o perfil.
- `connection show` lista as ligações.

**Resultado esperado:** o perfil `lab105` aparece associado à placa `ens18`.

**Nota:** se aparecer outro perfil antigo sem placa (por exemplo *Ligação com fios 1*), apaga-o com `sudo nmcli connection delete 'NOME'`, para não confundir.

**Captura:** o output final.

## Passo 8: Confirmar o IP e a rota

**Objetivo:** ver que a placa tem o IP certo e uma única rota por defeito.

```
ip -br a
ip route
```

- `ip -br a` mostra o IP de cada placa, em formato resumido.
- `ip route` mostra as rotas da máquina.

**Resultado esperado:**

- A `ens18` aparece `UP` com `192.168.105.3/24`, e já não com um endereço `169.254…`. Um endereço 169.254 significa que o IP estático não foi aplicado.
- Existe uma única linha `default via 192.168.105.1`.

**Porquê:** uma só rota por defeito prova que o conflito do início desapareceu.

**Captura:** o output dos dois comandos.

## Passo 9: Confirmar que o DNS é o do Windows

**Objetivo:** ver qual o servidor DNS que o Ubuntu usa nesta placa.

```
resolvectl status ens18
```

**Resultado esperado:**

- `Current DNS Server: 192.168.105.2`
- `DNS Servers: 192.168.105.2`, sem `8.8.8.8` nem `1.1.1.1`
- `DNS Domain: isec.local`

**Porquê:** se ainda aparecerem DNS públicos, o Ubuntu pode perguntar a um deles e falhar a descoberta do domínio. Volta ao Passo 6 e confirma o `ipv4.ignore-auto-dns yes`.

**Captura:** o output do `resolvectl`.

## Passo 10: Testar a ligação ao servidor

**Objetivo:** confirmar que o Ubuntu chega ao Windows Server pelo IP.

```
ping -c 3 192.168.105.2
```

`ping -c 3` envia 3 pacotes e pára.

**Resultado esperado:** `0% packet loss`.

**Porquê:** prova que há rede, mas ainda não que o DNS funciona. O IP não precisa de DNS.

**Se falhar:**

- `Destination Host Unreachable` e `ip neigh show` com `INCOMPLETE` ou `FAILED`: o Ubuntu não vê o Windows. Quase sempre as duas VMs não estão ambas na `vmbr105`. Confirma em Hardware → Network Device de cada VM.
- Se o Windows aparece mas o ping é bloqueado: falta a regra de firewall do Windows que permite ping vindo de `192.168.105.3`.

**Captura:** o ping com 0% de perda.

## Passo 11: Testar o DNS do domínio

**Objetivo:** provar que o DNS do Windows responde sobre o domínio e anuncia o serviço de autenticação.

```
dig @192.168.105.2 isec.local +short
dig @192.168.105.2 _ldap._tcp.dc._msdcs.isec.local SRV +short
```

- O primeiro pergunta ao Windows qual é o IP de `isec.local`.
- O segundo pede o registo SRV, que diz onde está o serviço de autenticação (LDAP) do domínio.

**Resultado esperado:**

- O primeiro devolve `192.168.105.2`.
- O segundo devolve algo como `0 100 389 nome-do-servidor.isec.local.`

**Porquê:** o registo SRV é a prova mais importante. É com ele que o Kerberos e o SSSD descobrem o controlador de domínio.

**Captura:** o output dos dois comandos.

## Passo 12: Corrigir o ping isec.local

**Objetivo:** fazer o Ubuntu perguntar ao DNS do Windows quando o nome acaba em `.local`.

```
sudo cp /etc/nsswitch.conf /etc/nsswitch.conf.bak
sudo sed -i 's/mdns4_minimal \[NOTFOUND=return\] //' /etc/nsswitch.conf
grep ^hosts /etc/nsswitch.conf
```

- A 1.ª linha guarda uma cópia do ficheiro original.
- A 2.ª remove `mdns4_minimal [NOTFOUND=return]` da linha `hosts` do ficheiro `/etc/nsswitch.conf`, que define por que ordem o Ubuntu resolve nomes.
- A 3.ª mostra o resultado.

**Porquê:** por defeito, o Ubuntu trata nomes `.local` como mDNS (descoberta na rede local) e responde logo "nome desconhecido", sem nunca perguntar ao DNS do Windows. Por isso o `dig` do Passo 11 funciona e o `ping isec.local` falha.

**Resultado esperado:** a linha passa de `hosts: files mdns4_minimal [NOTFOUND=return] dns` para `hosts: files dns`.

**Captura:** o `grep`, de preferência antes e depois.

## Passo 13: Teste final, ping isec.local

**Objetivo:** confirmar que o domínio resolve pelo nome.

```
getent hosts isec.local
ping -c 3 isec.local
```

- `getent hosts` mostra como o sistema resolve o nome, exatamente como o `ping` o faz.
- `ping isec.local` testa o domínio pelo nome.

**Resultado esperado:** o `getent` devolve `192.168.105.2 isec.local` e o ping responde com `0% packet loss`.

**Captura:** o `ping isec.local` a responder. É a prova principal desta fase.

## Erros comuns e como resolver

| Sintoma | Causa provável | Solução |
|---|---|---|
| `Conflicting default route` no `netplan apply` | Mais de um ficheiro ou método a configurar a mesma placa | Passos 1 a 4: ficar com um único método |
| `mv: destino '/root/netplan-bak/': Ficheiro ou pasta inexistente` | Faltou criar a pasta de backup | Passo 2 e repetir o Passo 3 |
| `O NetworkManager não está em execução` | Serviço parado | Passo 5 e repetir o Passo 6 |
| IP `169.254.x.x` na `ens18` | O IP estático não foi aplicado | Passos 6 e 7 |
| `Destination Host Unreachable`, `ip neigh` com `INCOMPLETE` ou `FAILED` | As VMs não estão ambas na `vmbr105`, ou a placa tem Disconnect ou Firewall marcados | Proxmox, Hardware → Network Device das duas VMs |
| O ping a `192.168.105.2` falha, mas o MAC aparece no `ip neigh` | Firewall do Windows a bloquear o ping | Regra de ICMPv4 para `192.168.105.3` |
| `dig` funciona e `ping isec.local` falha | `mdns4_minimal` no `nsswitch.conf` | Passo 12 |
| Sem internet com o DNS só no Windows | O DNS do Windows não tem forwarder | No Windows: `Add-DnsServerForwarder -IPAddress 1.1.1.1` |

## Resumo e passo seguinte

No fim, o Ubuntu Client tem um único perfil de rede (`lab105`) com IP estático `192.168.105.3`, usa o Windows Server (`192.168.105.2`) como único DNS e resolve `isec.local` pelo nome. Esta configuração é a base de tudo o que se segue, porque o Kerberos e o SSSD descobrem o domínio através deste DNS.

**Próximos passos do plano:** sincronizar o relógio com o servidor (o Kerberos rejeita diferenças superiores a 5 minutos), configurar o `krb5.conf` e validar com `kinit` e `klist`. Só depois vêm o Samba e o SSSD.